



Título tentativo de la experiencia: Dinamita
Nombre de los estudiantes: 1. Joseph David Gomez Argote
2. Bruce Adrian Abril Ramirez
3. Luis Hernando Rico Batanero

Documento de Identidad: 1. 1021677493
2. 1013106024
3. 1014862230

Correo electrónico: 1. josephd-gomeza@unilibre.edu.co
2. brucea-abrilr@unilibre.edu.co
3. luish-ricob@unilibre.edu.co

Teléfono de contacto de un líder del equipo: 323 2834712
Docente asesor: Jorge Enrique Taboada Álvarez
Asignatura: Ecuaciones Diferenciales
Programas: Ingeniería en Sistemas
Fecha de diligenciamiento: 22 de agosto del 2026

II. Tipo de Producto Científico (Seleccione una opción)

- ☐ Artículo científico
- ☐ Working paper
- ☐ Innovación en proceso o procedimiento
- ☐ Prototipo
- ☐ Secreto empresarial
- ☒ Software
- ☐ Libro o módulo de formación
- ☐ Contenido digital (podcast, curso virtual, plataforma, etc.)
- ☐ Otro: _____

III. Problema o Necesidad que Aborda (máx. 10 líneas y/o 300 palabras. Referenciar con autores, aplicando Normas APA V.7.0)

El incremento en la densidad de integración y las frecuencias de reloj en procesadores modernos genera altos niveles de disipación térmica, comprometiendo la estabilidad y vida útil del hardware. La variabilidad en las cargas de trabajo provoca picos de temperatura dinámicos que no siempre son gestionados eficientemente por algoritmos reactivos tradicionales. De acuerdo con Incropera et al. (2017), el modelado preciso de la transferencia de calor resulta indispensable para prevenir el estrangulamiento térmico (*thermal throttling*). Este proyecto aborda la necesidad de predecir mediante ecuaciones diferenciales de primer orden la dinámica de temperatura en la CPU ante distintas cargas de procesamiento y sistemas de disipación.



Referencia: Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (8.^a ed.). John Wiley & Sons.

IV. Objetivo General Y Objetivos específicos (1 general y entre 3 a 5 específicos.)

Objetivo General:

- Desarrollar un modelo dinámico basado en ecuaciones diferenciales ordinarias para simular y analizar el comportamiento térmico de un procesador bajo variaciones de carga de trabajo.

Objetivos Específicos:

1. Formular la ecuación diferencial ordinaria de primer orden derivada de la Ley de Enfriamiento de Newton y el balance de energía en el circuito térmico del CPU.
2. Implementar un script o módulo computacional (en Python o MATLAB) para la solución numérica y analítica de la EDO bajo diferentes condiciones iniciales.
3. Validar el modelo mediante la recolección de datos reales de temperatura y carga de procesamiento en un entorno de pruebas controlado.
4. Analizar la tasa de transferencia de calor y el tiempo de respuesta del sistema de enfriamiento frente a cambios bruscos de carga.

V. Justificación (Importancia académica, social y/o institucional, se debe responder conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico. Máximo 20 líneas (Dos párrafos), y/o 700 palabras. Referenciar autores, aplicando Normas APA V.7.0)

La conveniencia de esta investigación radica en la optimización del comportamiento térmico en hardware de alto rendimiento mediante modelos dinámicos predictivos. Desde una perspectiva teórica y académica, el proyecto articula conceptos fundamentales de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) y métodos numéricos con la arquitectura de computadores, respondiendo al valor teórico al aportar una validación experimental de la Ley de Enfriamiento de Newton en microprocesadores modernos (Boyce & DiPrima, 2021). En el ámbito de las implicaciones prácticas, la capacidad de predecir curvas de temperatura $T(t)$ frente a cargas variables permite formular



algoritmos de ventilación (PWM) más eficientes, mitigando el estrangulamiento térmico (*thermal throttling*) y extendiendo la vida útil de los componentes de cómputo.

En términos de relevancia social e institucional, el desarrollo de esquemas de enfriamiento optimizados contribuye directamente a la reducción del consumo energético y la huella de carbono de infraestructuras tecnológicas y centros de datos (Chapra & Canale, 2020). Esta dimensión ambiental promueve el uso sostenible de recursos informáticos en concordancia con los compromisos de sostenibilidad institucional y el desarrollo tecnológico responsable.

Referencias:

- Boyce, W. E., & DiPrima, R. C. (2021). *Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera* (11.^a ed.). Limusa Wiley.
- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2020). *Métodos numéricos para ingenieros* (8.^a ed.). McGraw-Hill.

VI. Marco teórico preliminar Máximo 1 cuartilla. (Referenciar autores, aplicando Normas APA V.7.0- Se solicita que los referentes sean de los últimos años, recordar que es uno preliminar, el cuál para las otras fases debe fortalecerse)

El modelado térmico de sistemas de procesamiento de datos se fundamenta en los principios de la termodinámica y la transferencia de calor. La respuesta de temperatura de un circuito integrado respecto a su entorno físico se rige principalmente por la Ley de Enfriamiento de Newton. Expresada en forma diferencial, la variación de temperatura $T(t)$ del procesador en función del tiempo t se define como:

$$\frac{dT(t)}{dt} = -k(T(t) - T_a) + Q(t)$$

Donde $T(t)$ representa la temperatura instantánea del componente, T_a es la temperatura ambiente del entorno de operación, k es la constante global de disipación térmica (dependiente del material del disipador, la pasta térmica y el flujo de aire del ventilador), y $Q(t)$ Es el término fuente que representa la generación de calor interna producida por la potencia disipada por la CPU en función de su carga de trabajo (Bergman et al., 2020).

Para condiciones en las que la potencia disipada es constante $Q(t) = Q_0$, la ecuación diferencial ordinaria (EDO) es de primer orden lineal e separable. Aplicando el método



de separación de variables o factor integrante con la condición inicial $T(0) = T_0$, la solución analítica general toma la forma:

$$T(t) = \left(T_a + \frac{Q_0}{k}\right) + \left(T_0 - T_a - \frac{Q_0}{k}\right)e^{-kt}$$

Esta solución describe el comportamiento transitorio exponencial hasta alcanzar la temperatura de estado estacionario $T_{eq} = T_a + \frac{Q_0}{k}$ (Zill, 2021). Sin embargo, en escenarios reales de computación, la carga de trabajo no es constante sino variable o definida a trozos. En tales circunstancias, la solución analítica exacta requiere métodos continuos por tramos o la aplicación de esquemas de integración numérica como el método de Euler o Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) para aproximar la trayectoria de temperatura en tiempo real (Chapra & Canale, 2020).

La correcta estimación de la constante k mediante regresión o ajustes numéricos a partir de datos experimentales permite predecir eventos de exceso de temperatura (*thermal throttling*) y diseñar estrategias óptimas de control de ventilación (Ghanbari et al., 2022).

VII. Metodología o Estrategia de Desarrollo

- ☐ Revisión documental
- ☐ Investigación aplicada
- ☒ Diseño y desarrollo tecnológico
- ☐ Estudio de caso
- ☐ Prototipado
- ☐ Otro: _____

Descripción breve: (Puede ser de forma esquemática, explicada por fases, respondiendo a los objetivos específicos, paso a paso de forma concreta)

Descripción breve:

- Fase 1 (Formulación Matemática): Derivación analítica de la EDO de primer orden $dT/dt = -k(T - T_a) + Q(t)$ mediante balance de energía
- Fase 2 (Desarrollo del Software): Implementación en Python (librerías NumPy, SciPy y Matplotlib) para la resolución numérica (método RK4) y visualización gráfica.
- Fase 3 (Experimentación y Captura): Toma de datos en tiempo real (temperatura vs. tiempo) sometiendo una CPU a carga de trabajo fija y variable usando software de monitoreo de sensores.
- Fase 4 (Validación y Análisis): Estimación de la constante de disipación k por mínimos cuadrados y comparación entre las curvas teóricas y experimentales.



VIII. Evidencias que Entregará

- ☒ Documento PDF
- ☒ Enlace web
- ☐ Video demostrativo
- ☐ Prototipo físico
- ☒ Capturas o fotografías
- ☐ Otro: _____

IX. Cronograma general

Por semanas o meses (muy resumido) (Se sugiere realizarlo empleando diagrama de Gantt)

Fase / Actividad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8
1. Formulación del modelo matemático (EDO)	x	x						
2. Programación del script de simulación			x	x				
3. Pruebas experimentales y captura de datos de CPU					x	x		
4. Ajuste de parámetros (k) y redacción de informe							x	x

X. Gestiones a la fecha

Indique que gestión o gestiones del proceso han realizado el equipo a la fecha.
Indicar jornadas, fechas y elementos relevantes de la experiencia.
(Máximo 100 palabras)

A la fecha, el equipo ha revisado la literatura científica sobre la Ley de Enfriamiento de Newton aplicada a la microelectrónica. Se definieron las variables del modelo térmico, se seleccionó el entorno de desarrollo en Python con sus librerías de integración numérica y se identificó la herramienta de software para el monitoreo de temperatura del procesador. Asimismo, se estructuró la propuesta y se consolidó el formato de planeación para la Fase 1.



Producto a entregar – Fase 1

- Formato de Planeación de la experiencia
 - Extensión máxima: 2–3 páginas
 - Incluye todos los puntos anteriores
- Presentación corta de máximo 3 a 5 minutos en la clase, con una sola filmina, que resuma lo presentado.
- Presentar el documento en pdf y la filmina al correo jorgee.taboadaa@unilibre.edu.co el domingo 23 de agosto de 2026 antes de la 23:59 horas, y también por la plataforma e-libre. Recuerda que solo un delegado de equipo.